# NetApp ONTAP 기반의 Red Hat OpenShift 가상화

NetApp Solutions

NetApp
April 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_openshift_virtualization_overview.html on April 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

NetApp ONTAP 기반의 Red Hat OpenShift 가상화 . . . . . 1
NetApp ONTAP 기반의 Red Hat OpenShift 가상화 . . . . . 1
구축 . . . . . 1
워크플로우 . . . . . 3

# NetApp ONTAP 기반의 Red Hat OpenShift 가상화

## NetApp ONTAP 기반의 Red Hat OpenShift 가상화

특정 사용 사례에 따라 컨테이너 및 가상 머신(VM)이 서로 다른 유형의 애플리케이션에 대한 최적의 플랫폼 역할을 할 수 있습니다. 따라서 많은 조직에서 일부 워크로드를 컨테이너와 VM에서 실행합니다. 조직에서는 VM용 하이퍼바이저 및 애플리케이션용 컨테이너 오케스트레이터라는 별도의 플랫폼을 관리해야 하기 때문에 추가적인 과제에 직면하게 됩니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 Red Hat은 OpenShift 버전 4.6부터 OpenShift Virtualization(이전의 컨테이너 네이티브 가상화)을 도입했습니다. OpenShift Virtualization 기능을 사용하면 동일한 OpenShift Container Platform 설치에서 컨테이너와 함께 가상 시스템을 실행 및 관리할 수 있으므로, 하이브리드 관리 기능을 통해 운영자를 통해 VM의 배포 및 관리를 자동화할 수 있습니다. OpenShift에서 VM을 생성하는 것 외에도 Red Hat은 OpenShift 가상화를 통해 VMware vSphere, Red Hat 가상화 및 Red Hat OpenStack Platform 배포에서 VM 가져오기를 지원합니다.

[OpenShift 가상화] | *redhat_openshift_image44.jpg*

NetApp ONTAP에서 지원하는 ACstra Trident의 도움을 받아 실시간 VM 마이그레이션, VM 디스크 클로닝, VM 스냅샷 등의 특정 기능도 OpenShift Virtualization에서 지원됩니다. 이러한 각 워크플로의 예는 이 문서의 뒷부분에서 해당 섹션에서 설명합니다.

Red Hat OpenShift Virtualization에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오 "여기".

"다음: 배포 전제 조건."

# 구축

### NetApp ONTAP를 사용하여 Red Hat OpenShift Virtualization 배포

필수 구성 요소

- RHCOS 작업자 노드가 있는 베어 메탈 인프라에 설치된 Red Hat OpenShift 클러스터(버전 4.6 이상
- 설치 관리자가 제공한 인프라(IPI)를 통해 OpenShift 클러스터를 설치해야 합니다.
- VM에 대한 HA를 유지하기 위해 시스템 상태 점검을 구축합니다
- NetApp ONTAP 클러스터
- OpenShift 클러스터에 설치된 Astra Trident
- ONTAP 클러스터에서 SVM으로 구성된 Trident 백엔드
- OpenShift 클러스터에 구성된 StorageClass로, Astra Trident를 프로비저닝자로 사용합니다
- Red Hat OpenShift 클러스터에 대한 클러스터 관리자 액세스
- NetApp ONTAP 클러스터에 대한 관리 액세스
- tridentctl 및 OC 도구가 설치되고 $PATH에 추가된 관리 워크스테이션

OpenShift Virtualization은 OpenShift 클러스터에 설치된 운영자에 의해 관리되기 때문에 클러스터에 대한 하드웨어 요구 사항을 계획하는 동안 메모리, CPU 및 스토리지에 추가적인 오버헤드를 부과합니다. 설명서를 참조하십시오 " 여기" 를 참조하십시오.

필요한 경우 노드 배치 규칙을 구성하여 OpenShift 가상화 운영자, 컨트롤러 및 VM을 호스팅하는 OpenShift 클러스터 노드의 하위 집합을 지정할 수도 있습니다. OpenShift 가상화를 위한 노드 배치 규칙을 구성하려면 설명서를 참조하십시오 "여기".

OpenShift 가상화를 지원하는 스토리지의 경우 전용 StorageClass를 사용하여 특정 Trident 백엔드의 스토리지를 요청한 다음, 전용 SVM을 통해 지원하는 것이 좋습니다. 이를 통해 OpenShift 클러스터에서 VM 기반 워크로드에 제공되는 데이터와 관련하여 멀티 테넌시의 수준을 유지할 수 있습니다.

"다음: 연산자를 통해 배포합니다."

## NetApp ONTAP를 사용하여 Red Hat OpenShift Virtualization 배포

OpenShift 가상화를 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 클러스터 관리자 권한으로 Red Hat OpenShift 베어 메탈 클러스터에 로그인합니다.
2. 원근 표시 드롭다운에서 관리자 를 선택합니다.
3. Operators > OperatorHub로 이동하여 OpenShift Virtualization을 검색합니다.

   [OpenShift Operator Hub를 참조하십시오] | *redhat_openshift_image45.JPG*

4. OpenShift Virtualization 타일을 선택하고 Install을 클릭합니다.

   [OpenShift Virtualization Operator Tile] | *redhat_openshift_image46.JPG*

5. Install Operator(사용자 설치) 화면에서 모든 기본 매개변수를 그대로 두고 Install(설치) 을 클릭합니다.

   [OpenShift 가상화 운영자 세부 정보] | *redhat_openshift_image47.JPG*

6. 작업자 설치가 완료될 때까지 기다립니다.

   [OpenShift Virtualization Operator 설치] | *redhat_openshift_image48.JPG*

7. 운영자가 설치되면 HyperConverged 생성 을 클릭합니다.

   [OpenShift Virtualization Operator - Hyperconverged를 만듭니다] | *redhat_openshift_image49.JPG*

8. Create HyperConverged(HyperConverged 생성) 화면에서 Create(생성) 를 클릭하여 모든 기본 매개 변수를 수락합니다. 이 단계에서는 OpenShift Virtualization 설치를 시작합니다.

   [OpenShift Virtualization Operator - 하이퍼컨버지드 세부 정보] | *redhat_openshift_image50.JPG*

9. 모든 Pod가 OpenShift-CNV 네임스페이스에서 실행 상태로 이동하고 OpenShift Virtualization 연산자가 SUCEEDED 상태가 되면 운영자를 사용할 준비가 된 것입니다. 이제 OpenShift 클러스터에서 VM을 생성할 수 있습니다.

   [OpenShift Virtualization Operator 설치가 완료되었습니다] | *redhat_openshift_image51.JPG*

"다음: 워크플로우: VM을 생성합니다."

# 워크플로우

## 워크플로우: NetApp ONTAP 기반의 Red Hat OpenShift 가상화

**VM**을 생성합니다

VM은 운영 체제 및 데이터를 호스트하기 위해 볼륨이 필요한 상태 저장 배포입니다. CNV에서는 VM이 Pod로 실행되므로 Trident를 통해 NetApp ONTAP에서 호스팅되는 PVS를 통해 VM을 지원합니다. 이러한 볼륨은 디스크로 연결되며 VM의 부팅 소스를 비롯한 전체 파일 시스템을 저장합니다.

[VM 아키텍처를 생성합니다] | *redhat_openshift_image52.jpg*

OpenShift 클러스터에서 가상 머신을 생성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 워크로드 > 가상화 > 가상 시스템 으로 이동하고 생성 > 마법사 사용 을 클릭합니다.
2. 원하는 운영 체제를 선택하고 Next(다음) 를 클릭합니다.
3. 선택한 운영 체제에 구성된 부팅 소스가 없는 경우 해당 소스를 구성해야 합니다. 부트 소스의 경우, URL에서 또는 레지스트리에서 OS 이미지를 가져올 것인지 선택하고 해당 세부 정보를 제공합니다. Advanced 를 확장하고 Trident-backed StorageClass 를 선택합니다. 다음 을 클릭합니다.

   [VM의 부팅 소스를 생성합니다] | *redhat_openshift_image53.JPG*

4. 선택한 운영 체제에 이미 구성된 부팅 소스가 있는 경우 이전 단계를 건너뛸 수 있습니다.
5. 검토 및 생성 창에서 VM을 생성할 프로젝트를 선택하고 VM 세부 정보를 제공합니다. 선택한 OS에 적합한 PVC를 지정하여 부트 소스를 클론으로 선택하고 CD-ROM에서 부팅하십시오.

   [VM을 생성합니다] | *redhat_openshift_image54.JPG*

6. 가상 머신을 사용자 지정하려면 가상 머신 사용자 지정 을 클릭하고 필요한 매개 변수를 수정합니다.
7. 가상 머신 생성을 클릭하여 가상 머신을 생성합니다. 그러면 백그라운드에서 해당 포드가 회전합니다.

URL이나 레지스트리에서 템플릿이나 운영 체제에 대해 부트 소스를 구성하면 OpenShift-virtualization-OS-images' 프로젝트에서 PVC를 생성하고 KVM 게스트 이미지를 PVC로 다운로드합니다. 템플릿 PVC에 해당 OS에 대한 KVM 게스트 이미지를 수용할 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인해야 합니다. 그런 다음 이러한 PVC는 프로젝트의 각 템플릿을 사용하여 생성될 때 가상 머신에 루트디스크로 복제되고 첨부됩니다.

"다음: 워크플로: VM 실시간 마이그레이션."

## 워크플로우: NetApp ONTAP 기반의 Red Hat OpenShift 가상화

**VM** 실시간 마이그레이션

실시간 마이그레이션은 다운타임 없이 OpenShift 클러스터에서 한 노드에서 다른 노드로 VM 인스턴스를 마이그레이션하는 프로세스입니다. OpenShift 클러스터에서 라이브 마이그레이션을 사용하려면 공유 ReadWriteMany 액세스 모드를 사용하여 VM을 PVC에 바인딩해야 합니다. NFS 프로토콜에 사용하도록 설정된 NetApp ONTAP 클러스터의 SVM으로 구성된 Astra Trident 백엔드는 PVC에 대한 공유 ReadWriteMany 액세스를 지원합니다. 따라서 Trident가 NFS 지원 SVM에서 프로비저닝한 StorageClasses에서 PVC가 있는 VM을 다운타임 없이 마이그레이션할 수 있습니다.

[VM 실시간 마이그레이션 아키텍처] | *redhat_openshift_image55.jpg*

공유된 ReadWriteMany 액세스를 사용하여 PVC에 바인딩된 VM을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 워크로드 > 가상화 > 가상 시스템 으로 이동하고 생성 > 마법사 사용 을 클릭합니다.
2. 원하는 운영 체제를 선택하고 Next(다음) 를 클릭합니다. 선택한 OS에 이미 부팅 소스가 구성되어 있다고 가정하겠습니다.
3. 검토 및 생성 창에서 VM을 생성할 프로젝트를 선택하고 VM 세부 정보를 제공합니다. 선택한 OS에 적합한 PVC를 지정하여 부트 소스를 클론으로 선택하고 CD-ROM에서 부팅하십시오.
4. 가상 시스템 사용자 지정 을 클릭한 다음 저장소 를 클릭합니다.
5. rootdisk 옆에 있는 줄임표를 클릭하고 Trident를 사용하여 프로비저닝된 스토리지 클래스를 선택합니다. 고급 을 확장하고 액세스 모드로 공유 액세스(rwx) 를 선택합니다. 저장을 클릭합니다.

   [디스크 rwx에 액세스할 수 있도록 합니다] | *redhat_openshift_image56.JPG*

6. 검토 및 확인 을 클릭한 다음 가상 시스템 생성 을 클릭합니다.

OpenShift 클러스터의 다른 노드로 VM을 수동으로 마이그레이션하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 워크로드 > 가상화 > 가상 시스템으로 이동합니다.
2. 마이그레이션할 VM의 경우 줄임표를 클릭한 다음 가상 시스템 마이그레이션 을 클릭합니다.
3. 메시지가 나타나면 마이그레이션 을 클릭하여 확인합니다.

> devictionStrategy 가 LiveMigrate 로 설정된 경우 원래 노드를 유지 관리 모드로 전환하면 OpenShift 클러스터의 VM 인스턴스가 다른 노드로 자동 마이그레이션됩니다.

"다음으로, 워크플로우: VM 클로닝"

## 워크플로우: NetApp ONTAP 기반의 Red Hat OpenShift 가상화

### VM 클로닝

OpenShift에서 기존 VM의 복제는 Astra Trident의 Volume CSI 클로닝 기능을 통해 이루어집니다. CSI 볼륨 클로닝은 기존 PVC를 PV를 복제하여 데이터 소스로 사용하여 새로운 PVC를 생성할 수 있습니다. 새 PVC가 생성된 후, 별도의 요소로 작동하며 원본 PVC에 대한 링크 또는 종속성 없이 작동합니다.

[VM 클로닝 아키텍처] | *redhat_openshift_image57.jpg*

CSI 볼륨 클로닝에는 다음과 같은 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

1. 원본 PVC와 대상 PVC는 동일한 프로젝트에 있어야 합니다.
2. 클론 복제는 동일한 스토리지 클래스 내에서 지원됩니다.
3. 클론 복제는 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 동일한 볼륨 모드 설정을 사용하는 경우에만 수행할 수 있습니다. 예를 들어 블록 볼륨은 다른 블록 볼륨에만 클론을 생성할 수 있습니다.

OpenShift 클러스터의 VM은 두 가지 방법으로 클론을 생성할 수 있습니다.

1. 소스 VM을 종료합니다
2. 소스 VM을 활성 상태로 유지합니다

#### 소스 VM을 종료합니다

VM을 종료하여 기존 VM을 복제하는 것은 Astra Trident의 지원을 통해 구현되는 네이티브 OpenShift 기능입니다. VM을 클론 복제하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 워크로드 > 가상화 > 가상 머신 으로 이동하고 복제할 가상 머신 옆에 있는 줄임표를 클릭합니다.
2. Clone Virtual Machine을 클릭하고 새 VM에 대한 세부 정보를 제공합니다.

   [VM을 복제합니다] | *redhat_openshift_image58.JPG*

3. Clone Virtual Machine을 클릭합니다. 그러면 소스 VM이 종료되고 클론 VM이 생성됩니다.
4. 이 단계가 완료된 후 복제된 VM의 컨텐츠를 액세스하고 확인할 수 있습니다.

#### 소스 VM을 활성 상태로 유지합니다

기존 VM은 소스 VM의 기존 PVC를 클로닝한 다음 복제된 PVC를 사용하여 새 VM을 생성하여 복제할 수도 있습니다. 이 방법을 사용하면 소스 VM을 종료할 필요가 없습니다. 다음 단계를 완료하여 VM을 종료하지 않고 클론을 생성합니다.

1. Storage > PersistentVolumeClaims 로 이동하고 소스 VM에 연결된 PVC 옆에 있는 줄임표를 클릭합니다.
2. Clone PVC(PVC 복제) 를 클릭하고 새 PVC에 대한 세부 정보를 제공합니다.

   [PVC 복제] | *redhat_openshift_image59.JPG*

3. 그런 다음 클론 을 클릭합니다. 그러면 새 VM에 대한 PVC가 생성됩니다.
4. 워크로드 > 가상화 > 가상 시스템으로 이동하고 생성 > YAML을 클릭합니다.
5. SPEC>template>SPEC>volumes 섹션에서 컨테이너 디스크 대신 복제된 PVC를 연결합니다. 요구 사항에 따라 새 VM에 대한 기타 모든 세부 정보를 제공합니다.

   ```
   - name: rootdisk
     persistentVolumeClaim:
       claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-clone
   ```

6. 생성 을 클릭하여 새 VM을 생성합니다.
7. VM이 성공적으로 생성된 후 새 VM이 소스 VM의 클론인지 액세스하고 확인합니다.

"다음: 워크플로우: 스냅샷으로부터 VM을 생성하십시오."

## 워크플로우: NetApp ONTAP 기반의 Red Hat OpenShift 가상화

#### 스냅샷으로부터 VM을 생성하십시오

Astra Trident와 Red Hat OpenShift를 사용하면 IT에서 프로비저닝한 스토리지 클래스에서 영구 볼륨의 스냅샷을 생성할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 사용자는 볼륨의 시점 복사본을 만들어 새 볼륨을 생성하거나 동일한 볼륨을 이전 상태로 복원할 수 있습니다. 이를 통해 롤백에서 클론, 데이터 복원에 이르기까지 다양한 활용 사례를 지원하거나 지원할 수 있습니다.

OpenShift의 스냅샷 작업의 경우 VolumeSnapshotClass, VolumeSnapshot 및 VolumeSnapshotContent 리소스를

정의해야 합니다.

- VolumeSnapshotContent는 클러스터의 볼륨에서 생성된 실제 스냅샷입니다. 이 리소스는 스토리지용 PersistentVolume과 유사한 클러스터 차원의 리소스입니다.
- VolumeSnapshot은 볼륨의 스냅샷을 생성하기 위한 요청입니다. PersistentVolumeClaim과 유사합니다.
- VolumeSnapshotClass를 사용하면 관리자가 VolumeSnapshot에 대해 서로 다른 속성을 지정할 수 있습니다. 동일한 볼륨에서 생성된 서로 다른 스냅샷에 대해 서로 다른 속성을 가질 수 있습니다.

[VM을 생성할 수 있습니다] | *redhat_openshift_image60.jpg*

VM의 스냅샷을 생성하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. VolumeSnapshot을 생성하는 데 사용할 수 있는 VolumeSnapshotClass를 생성합니다. Storage > VolumeSnapshotClasses 로 이동하고 Create VolumeSnapshotClass 를 클릭합니다.
2. 스냅샷 클래스의 이름을 입력하고 드라이버에 csi.trident.netapp.io 를 입력한 다음 생성 을 클릭합니다.

   [스냅샷 클래스를 생성합니다] | *redhat_openshift_image61.JPG*

3. 소스 VM에 연결된 PVC를 확인한 다음 해당 PVC의 스냅샷을 생성합니다. 'Storage > VolumeSnapshots'로 이동하여 Create VolumeSnapshots을 클릭합니다.
4. 스냅샷을 생성할 PVC를 선택하고 스냅샷 이름을 입력하거나 기본값을 적용한 다음 적절한 VolumeSnapshotClass를 선택합니다. 그런 다음 만들기 를 클릭합니다.

   [스냅샷 생성] | *redhat_openshift_image62.JPG*

5. 그러면 해당 시점에 PVC의 스냅샷이 생성됩니다.

스냅샷으로부터 새 **VM**을 생성합니다

1. 먼저 스냅샷을 새 PVC로 복구합니다. Storage > VolumeSnapshots로 이동하고 복원하려는 스냅샷 옆에 있는 줄임표를 클릭한 다음 Restore as new PVC(새 PVC로 복원) 를 클릭합니다.
2. 새 PVC의 세부 정보를 입력하고 Restore(복원) 를 클릭합니다. 이렇게 하면 새 PVC가 생성됩니다.

   [스냅샷을 새 PVC로 복원합니다] | *redhat_openshift_image63.JPG*

3. 다음으로 이 PVC에서 새 VM을 생성합니다. 워크로드 > 가상화 > 가상 시스템으로 이동하고 생성 > YAML을 클릭합니다.
4. spec > template > spec > volumes 섹션에서 컨테이너 디스크 대신 스냅샷에서 생성된 새 PVC를 지정합니다. 요구 사항에 따라 새 VM에 대한 기타 모든 세부 정보를 제공합니다.

   ```
   - name: rootdisk
     persistentVolumeClaim:
       claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-snapshot-restore
   ```

5. 생성 을 클릭하여 새 VM을 생성합니다.
6. VM이 성공적으로 생성된 후 스냅샷이 생성된 시점에 스냅샷을 생성하는 데 PVC를 사용한 VM의 상태와 새 VM의 상태가 동일한지 액세스 및 확인합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.